UNIVERSIDADE DE SÃO CAETANO DO SUL

VESTIBULAR DE MEDICINA | 2º SEMESTRE DE 2026

Observações: Para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.
Resposta correta acrescida de informação errada implicou na perda do ponto.
Não foram aceitos resultados sem a apresentação dos cálculos.
Não foram aceitos resultados com erro de cálculo ou sem a unidade de medida correta, quando o caso.

Questão 1

a) O óxido de magnésio é um óxido básico. (1 ponto)
Quando o óxido de magnésio reage com água, forma uma base de fórmula $Mg(OH)_2$ (1 ponto)

b) Cálculo da massa de magnesita que reage:
$MgCO_3$ ---------- MgO
84 g ---------- 40 g
x ---------- 220 g $\Rightarrow$ x = 462 g
Cálculo da massa de impurezas:
m = 500 – 462 = 38 kg (1 ponto)
Equação de neutralização:
$MgO + 2\ HC\ell \rightarrow MgC\ell_2 + H_2O$ (1 ponto)

Questão 2

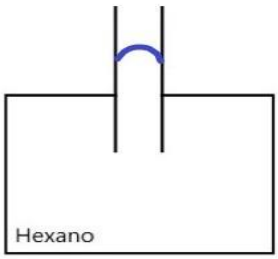
a) A interação intermolecular que mantém as moléculas de água coesas é a ligação (ou ponte) de hidrogênio. (1 ponto)
A molécula de água apresenta geometria angular:



(1 ponto)

Não foi aceita resposta sem a representação da geometria, mesmo que escrito “geometria angular”.

b) O tubo de vidro é o número 1, que apresenta menisco côncavo. (1 ponto)



(1 ponto)

Não foi aceita resposta em que o desenho não estivesse claro.

UNIVERSIDADE DE SÃO CAETANO DO SUL

VESTIBULAR DE MEDICINA | 2º SEMESTRE DE 2026

Questão 3

a) $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$
2 mol ------ 2 g
x ------ 4 g $\Rightarrow$ x = 4 mol (1 ponto)
O volume de gás coletado no cátodo é maior que o volume de gás coletado no ânodo porque, quando a água sofre eletrólise, produz os gases H_2 e O_2 na proporção de 2:1 (1 ponto)

b) 1 000 mL ---------- 18 mol
10 mL ---------- n $\Rightarrow$ n = 0,18 mol (1 ponto)
1 000 mL ---------- 0,5 mol
v ---------- 0,18 mol $\Rightarrow$ v = 360 mL (1 ponto)

Questão 4

a) O composto de interesse presente na tabela que apresenta a função fenol é o α-tocoferol. (1 ponto)
O composto que apresenta ligações duplas conjugadas na configuração trans é o β-caroteno. (1 ponto)

b) O antioxidante solúvel em água é o ácido ascórbico, sua fórmula molecular é $C_6H_8O_6$ (1 ponto)
A equação que representa a esterificação é:
$R - COOH + CH_3OH \rightarrow R - COOCH_3 + H_2O$ (1 ponto)

Questão 5

a) *Aedes aegypti*. (1 ponto)
Vírus. (1 ponto)

Foi aceita: Flavivírus; do grupo arbovírus.

b) A forma profilática muito eficaz é a vacina. (1 ponto)
Ela contém antígenos atenuados, que estimulam o corpo a produzir anticorpos específicos contra o vírus da febre amarela. (1 ponto)

Questão 6

a) DNA (1 ponto)
Ligações de hidrogênio. (1 ponto)

b) O de número 3. (1 ponto)
24% (1 ponto)

VESTIBULAR DE MEDICINA | 2º SEMESTRE DE 2026

Questão 7

a) Ventrículo esquerdo. (1 ponto)
Alta concentração. (1 ponto)

b) O sangue é enviado para o cérebro (ou encéfalo ou cabeça). (1 ponto)
É possível sentir o pulso nas carótidas porque a sístole do coração gera uma onda de pressão que se propaga pelas artérias, causando a dilatação de suas paredes, perceptível ao toque. (1 ponto)

Questão 8

a) Cheiro. (1 ponto)
Foi aceita: néctar ou a cor das pétalas ou grão de pólen comestível ou produção de óleos e resinas.
Antera. (1 ponto)
Foi aceita: estame ou saco polínico.

b) O tipo W. (1 ponto)
Um dos núcleos masculinos deve ser fundir com a oosfera para que se forme o embrião. (1 ponto)